

68.1 Charakteristik der Sportart

Eiskunstlauf ist eine Sportart, die Kunst und Ästhetik mit Kraft und Athletik in einzigartiger Weise vereint. Galt Eiskunstlauf früher als Wintersportart, so kann aufgrund der wachsenden Zahl an Eishallen vielerorts Eislaufen auch ganzjährig ausgeübt werden. Eiskunstlauf beinhaltet insgesamt **vier Disziplinen**: Einzel (Männer und Frauen), Paarlaufen und den Eistanz.

Wir verzeichnen in den letzten 20 Jahren eine deutliche Zunahme der technischen und athletischen Anforderungen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Pflichtfiguren gestrichen und somit die „**freien Figuren**“ im Vordergrund von Training und Wettkampf stehen. Immer komplexere koordinative Sprünge, kreative Pirouetten und Varianten erfordern ein noch **extensiveres Training**.

Der **Paarlauf** kombiniert die klassischen Elemente wie Sprünge, Sprungkombinationen, Pirouetten und Drehungen mit Hebefiguren und Würfeln. Beim **Eistanz** steht der tänzerische Aspekt mit Interpretation der Musik neben den rein sportlichen Anforderungen im Vordergrund.

Synchronized Skating (SYS) ist eine noch junge Eislaufsportart, die sich aus einem Team von 16–20 Läuferinnen/Läufern zusammensetzt. Synchronisation und Präzision der Schritte, Sprünge, Pirouetten, Figuren und Bewegungen in wechselnden Formationen, künstlerischer Ausdruck als Interpretation der gewählten Musik und die Harmonie des Teams sind die wesentlichen Anforderungen an diese Disziplin.

Wie kaum eine andere Sportart kombiniert das Eiskunstlaufen die **sportmotorischen Eigenschaften** Kraft, die Schnellkraft, Kraftausdauer und Maximalkraft umfasst, sowie Beweglichkeit, Artistik, Musik- und Rhythmusgefühl und nicht zuletzt die Kombination der einzelnen Fähigkeiten zu einem

motorischen Ganzen. Die steigenden technischen Anforderungen sind unter Berücksichtigung der genannten motorischen Größen nur mit einem im Kindesalter beginnenden und auf Langfristigkeit ausgelegten Training zu meistern. Elite-Eiskunstläufer trainieren im Schnitt bis zu 8 Stunden pro Tag, sechsmal die Woche, zwischen 10 und 11 Monaten im Jahr.

Bereits im Kindesalter ist ein **Wochentraining von 10–14 Stunden** keine Seltenheit, gilt es doch, die verschiedenen motorischen Fähigkeiten zunächst zu erlernen und später durch Repetition im Training zu vertiefen.

Trotz großer Trainings- und Wettkampfbelastungen ist die Gesamtzahl der Verletzungen bezogen auf die Trainingsstunden als gering anzusehen. So beträgt die durchschnittliche **Verletzungsinzidenz** 1,4 Unfälle pro 1.000 Trainingsstunden.

68.2 Sportartspezifische Verletzungen und Überlastungsschäden

Grundsätzlich müssen **akute** von **chronischen Verletzungen** und **Überlastungsschäden** abgegrenzt werden. Die einzelnen Disziplinen unterscheiden sich maßgeblich voneinander. Während im Einzellaufen die Überlastungsschäden wie chronische Tendinosen und Stressfrakturen im Vordergrund stehen, überwiegen sowohl im Paarlauf als auch im Eistanz die akuten Verletzungen durch Stürze und Kollisionen (> Tab. 68.1).

Die Überlastungsschäden scheinen vorwiegend im Nachwuchsbereich zuzunehmen. Im Vordergrund stehen hier im Wesentlichen Stressfrakturen und Sehnenverletzungen. Man findet **Tendinosen**,

Tab. 68.1 Akute und überlastungsbedingte Verletzungen bei Elite-Junior-Eiskunstläufern^a

	Damen = 236			Herren = 233		
	Einzel = 107	Paarlaufen = 61	Eistanzen = 68	Einzel = 104	Paarlaufen = 61	Eistanzen = 68
akut	14,6 %	60,0 %	77,8 %	18,6 %	60,4 %	58,8 %
chronisch	72,7 %	31,7 %	22,2 %	68,5 %	26,4 %	41,2 %
Rücken-schmerzen	12,7 %	8,3 %	–	12,9 %	13,2 %	–

^a Nach Dubravcic-Simunjak et al. 2003.**Tab. 68.2** Überlastungsbedingte Verletzungen bei Elite-Junior-Eiskunstläufern^a

	Damen = 236			Herren = 233		
	Einzel = 107	Paarlaufen = 61	Eistanzen = 68	Einzel = 104	Paarlaufen = 61	Eistanzen = 68
Jumper's Knee	14,9 %	3,9 %	–	16,1 %	1,9 %	–
Stressfraktur	19,8 %	5,9 %	–	13,2 %	3,8 %	–
Shin Splints	13,9 %	3,9 %	–	7,5 %	3,8 %	1,9 %
Leistschmerzen	7,9 %	2 %	1 %	9,4 %	2,7 %	3,8 %
Impingement Fußgelenk	2,9 %	–	–	4,7 %	–	–
Tendinitis der Achillessehne	3,9 %	–	1 %	4,7 %	–	–
Morbus Osgood-Schlatter	8,9 %	2,9 %	–	14,2 %	3,8 %	–
Fasciitis plantaris	2 %	–	–	3,8 %	–	–
Hamstring-Syndrom	4,9 %	–	–	2,8 %	1,9 %	–

^a Nach Dubravcic-Simunjak et al. 2003.

aber auch **ansatz- und ursprungsnahe Pathologien** wie Jumper's Knee:Fasziitis plantaris sowie den Morbus Osgood-Schlatter als Traktionsapophysitis des Streckapparats (> Tab. 68.2).

Sind bei den chronischen Verletzungen und Überlastungsproblemen meist die unteren Extremitäten betroffen, so sind bei den akuten Verletzungen praktisch sämtliche Körperregionen vertreten (> Tab. 68.3). Das **Verletzungsspektrum** reicht von Hautabschürfungen über Sprunggelenkdistorsionen bis hin zu Frakturen und Schädelverletzungen.

Neben den akuten und chronischen Verletzungen mit Überlastungsschäden des Bewegungsapparats treten auch **psychophysische Erkrankungen** wie Ess- und Ernährungs-Störungen, die „Female Athlete Triad“ (Essstörung, Amenorrhö und Osteoporose), auf. Aber auch psychologische Problematiken, entstanden aus der Wechselbeziehung und Einflussnahme zwischen Athlet, Trainer und Eltern, spielen eine wichtige, nicht zu vernachlässigende Rolle (Li-

petz und Kruse 2000, Sabatini 2001, Ziegler et al. 1998a, 1998b, 2002, Jonnalagadda et al. 2004).

Gerade bei diesen komplexen Störungen, die vielfach eine sehr variable und auch vielgestaltige Ursache haben, ist eine Zusammenarbeit aller Personen aus dem Umfeld des Athleten von großer Wichtigkeit.

68.2.1 Akute Verletzungen

Die häufigsten akuten Verletzungen im Eiskunstlauf sind **Distorsionsverletzungen** (bis 16,8 %). Im Rahmen der Distorsion kommt es zu einer Verletzung der **Supinations- und Pronationskette** mit Kapsel-Band-Verletzungen bis hin zu Frakturen (Smith und Ludington 1989). Häufig, wenngleich weniger als die Sprunggelenkverletzungen, sind **Haut- und Kopfverletzungen** sowie akute **Knieverletzungen** (3,4 %) vertreten (Dubravcic-Simunjak et al. 2003).

Tab. 68.3 Akute Verletzungen bei Elite-Junior-Eiskunstläufern^a

	Damen = 236			Herren = 233		
	Einzel = 107	Paarlaufen = 61	Eistanzen = 68	Einzel = 104	Paarlaufen = 61	Eistanzen = 68
Sprunggelenkdistorsionen	16,8 %	13,5 %	3,4 %	15,4 %	10,8 %	3,1 %
Bandverletzungen am Knie	5,1 %	1,8 %	–	4,6 %	3,1 %	1,5 %
Schulterluxationen	–	3,4 %	–	–	4,6 %	–
Weichteilverletzungen	–	13,5 %	6,8 %	–	7,7 %	6,2 %
Kopfverletzungen	–	13,5 %	–	–	7,7 %	1,5 %
Oberarmfrakturen	3,4 %	6,8 %	–	6,2 %	3,1 %	–
Oberschenkelfrakturen	5,1 %	3,4 %	–	6,2 %	3,1 %	–
Knieverletzungen	–	3,4 %	–	4,6 %	1,5 %	–
Handgelenkfrakturen	–	–	–	–	4,6 %	3,1 %
Fingerfrakturen	–	–	–	–	1,5 %	–

^a Nach Dubravcic-Simunjak et al. 2003.

68.2.2 Chronische Verletzungen und Überlastungsschäden

Bei den chronischen Verletzungen überwiegen die **Stressfrakturen** mit einem Gesamtanteil aller Verletzungen von bis zu 20 %. Etwa 53 % der Stressfrakturen betreffen den **Fuß** (Pecina et al. 1990). Es finden sich sowohl **Low-Risk-Fractures (LRF)** als auch **High-Risk-Fractures (HRF)**. Kombinationen aus Low-Risk- und High-Risk-Fractures sind ebenso möglich wie multiple Lokalisationen. Die LRF (z. B. Metatarsale-Köpfchen) zeichnen sich durch einen in der Regel unkomplizierten Krankheitsverlauf mit kurzer Heilungsdauer (6–8 Wochen) aus und können überwiegend konservativ behandelt werden. Die HRF hingegen (z. B. Os naviculare pedis; ➤ Abb. 68.1) zeigen einen protrahierten Heilungsverlauf (8–16 Wochen), neigen zur Pseudarthrosebildung und müssen häufig operiert werden (➤ Abb. 68.2). Dabei scheinen es weniger die repetitiven Belastungen oder Maximalbelastungen zu sein, sondern vielmehr die muskuläre Ermüdung und eine damit verbundene **Reduktion der „stress protection“**, die als Ursache der Stressfrakturen der unteren Extremitäten in jüngster Literatur genannt wird.

**Abb. 68.1** Stressfraktur Os naviculare pedis (High-Risk-Fraktur) präoperativ.

Neben den Stressfrakturen am Fuß (53 %) ist vor allem die **Tibia** mit etwa 35 % aller Stressfrakturen betroffen. Der Rest verteilt sich auf die Fibula und den Oberschenkel. Selten ist die Wirbelsäule betroffen.

Sehnenverletzungen

Neben den Stressfrakturen ist die häufigste chronische Verletzung der „anteriore Knieschmerz“ und hier vor allem die Ursprungstendinose des Lig. patellae (Jumper's Knee) (14,9 %) als Ausdruck einer chronischen, schmerzhaften **Erkrankung des Streckappa-**



Abb. 68.2 Schraubenosteosynthese bei Stressfraktur Os naviculare pedis (High-Risk-Fracture).

rats des Kniegelenks. Ursache ist eine chronische Überlastung durch Sprünge, vorwiegend jedoch sind es Landungen mit massiven exzentrischen Belastungsspitzen (Lockwood und Gervais 1997) einerseits und die Kombination von Belastung mit muskulären Dysbalancen und Störungen des Beuger-Strecker-Verhältnisses andererseits.

Intrinsische Faktoren (Q-Winkel, Patellaform und Patellaindex) sowie **extrinsische** Faktoren (Trainingsintensität, Umfang und Trainingsuntergrund) werden in die ätiologischen Diskussionen miteinbezogen. **Varianten** von reiner Entzündung mit vollständiger Kontinuität bis hin zu Teil- und Totalrupturen werden beobachtet (> Abb. 68.3). Es scheinen mehr die **degenerativen** als die entzündlichen Prozesse, zumindest histologisch gesehen, eine Rolle zu spielen (Smith et al. 1991).

Verletzungen und Erkrankungen der Achillessehne sowie der Plantaraponeurose (maximal 4 %) spielen eine untergeordnete Rolle, da die Schuhe praktisch kein Drehmoment im oberen und unteren Sprunggelenk zulassen. **Ansatznahe Sehnenenerkrankungen** wie Apophysenverletzungen hingegen sind häufiger, da Eiskunstlauf bereits im kindlichen Alter mit großem Umfang und großer Intensität betrieben wird. Die **Apophysitis** der Tuberositas tibiae (**Morbus Osgood-Schlatter**) tritt teilweise in bis zu 14 % der Fälle auf, wobei insbesondere Knaben und junge Männer betroffen sind (Smith 2000).

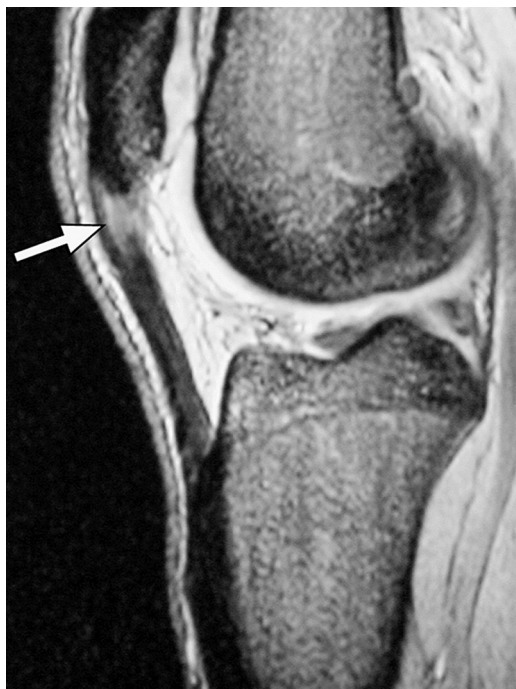


Abb. 68.3 Ursprungstendinose Lig. patellae (Jumper's Knee) mit Sehnenödem und Partialläsion.

Bursitiden

Eine seltene, aber aufgrund der Einzigartigkeit äußerst interessante Erkrankung ist die **Bursitis des Malleolus medialis**. **Chronischer Druck** des Schuhs in Kombination mit einem **ausladenden Malleolus medialis** kann zur Ausbildung einer deutlich prominenten, teilweise asymptomatischen, aber auch entzündeten Bursa führen (> Abb. 68.4, s. Farbtafeln). Die Bursa dient dabei als Schutz und Verschiebeschicht und stellt primär keine Pathologie dar. Erst im Falle einer Entzündung erfolgt zunächst eine **konservative Behandlung** mit lokalen antiphlogistischen Maßnahmen, Weichpolsterung und teilweise auch Anpassung eines Maßschuhs. Nur selten wird ein operativer Eingriff notwendig.

68.3 Prävention

Akute Verletzungen im Eiskunstlauf lassen sich nur bedingt beeinflussen. Helme und Protektoren können mit großer Sicherheit eine Reduktion von Verletzungen bewirken. Da sie jedoch im Wettkampf aus ästhetischen Gründen nicht verwendet werden, muss ihre Akzeptanz von vornherein in Frage gestellt werden. Im Training hingegen könnten ohne Weiteres gewisse, an die Sportart adaptierte **Protektoren**, die zu einer Reduktion von Verletzungen führen würden (wie wir dies z. B. vom Inlineskating her kennen), eingesetzt werden. Diese Methode wird bereits vereinzelt praktiziert. Eine entsprechende Datenerhebung dieser Primärprävention ist bis jetzt jedoch nicht vorhanden.

Bei den **chronischen Verletzungen** und Überlastungsschäden scheint vor allem die **Vermeidung von muskulären Dysbalancen** einerseits **und die Fehlverteilungen** zwischen Agonist und Antagonist andererseits eine bedeutende Rolle zu spielen. Varianten der Trainingsgestaltung und alternative Trainingsreize in Kombination mit aktiven Erholungsmaßnahmen sollten gerade in solch trainingsintensiven Sportarten einen festen Platz finden. Nicht zuletzt können durch gezieltes **muskuläres Aufbautraining**, durch aktive Regenerationsmaßnahmen und durch eine Verbesserung der muskulären „stress protection“ Stressfrakturen reduziert werden.

Die **Zusammenarbeit** zwischen Trainer, Athlet, Sportmediziner und auch Psychologen ist gerade in einer gewichts- und figurbetonen Sportart wie dem Eiskunstlauf zur **Prävention von Ess- und Ernährungsstörungen** unabdingbar und spiegelt einmal mehr die Komplexität einzelner Verletzungen und Erkrankungen und somit auch deren komplexe Lösungsansätze wider.

ZUSAMMENFASSUNG

Insgesamt gesehen ist Eiskunstlaufen eine Sportart, die trotz intensiver körperlicher Belastung und einem großen zeitlichen Aufwand verschiedene motorische Eigenschaften bereits im Kinder- und Jugendalter fördert und trotzdem, gemessen an anderen Sportarten, ein relativ geringes Verletzungsrisiko darstellt.

LITERATUR

- Dubravcic-Simunjak S et al. (2003). The incidence of injuries in elite junior figure skaters. *Am J Sports Med* 31 (4): 511–517.
- Jonnalagadda SS, Ziegler PJ, Nelson JA (2004). Food preferences, dieting behaviors, and body image perceptions of elite figure skaters. *Int J Sport Nutr Exerc Metab* 14 (5): 594–606.
- Lipetz J, Kruse RJ (2000). Injuries and special concerns of female figure skaters. *Clin Sports Med* 19 (2): 369–380.
- Lockwood K, Gervais P (1997). Impact forces upon landing single, double, and triple revolution jumps in figure skaters. *Clin Biomech (Bristol, Avon)* 12 (3): 11.
- Pecina M, Bojanic I, Dubravcic S (1990). Stress fractures in figure skaters. *Am J Sports Med* 18 (3): 277–279.
- Sabatini S (2001). The female athlete triad. *Am J Med Sci* 322 (4): 193–195.
- Smith AD (2000). The young skater. *Clin Sports Med* 19 (4): 741–755.
- Smith AD, Ludington R (1989). Injuries in elite pair skaters and ice dancers. *Am J Sports Med* 17 (4): 482–488.
- Smith AD, Stroud L, McQueen C (1991). Flexibility and anterior knee pain in adolescent elite figure skaters. *J Pediatr Orthop* 11 (1): 77–82.
- Ziegler PJ et al. (1998a). Nutritional status of nationally ranked junior US figure skaters. *J Am Diet Assoc* 98 (7): 809–811.
- Ziegler PJ et al. (1998b). Body image and dieting behaviors among elite figure skaters. *Int J Eat Disord* 24 (4): 421–427.
- Ziegler PJ et al. (2002). Contribution of meals and snacks to nutrient intake of male and female elite figure skaters during peak competitive season. *J Am Coll Nutr* 21 (2): 114–119.